ØVELSE 6.3B

Mohrtitrering af chips

Formål

Du skal bestemme, hvor mange procent salt der er i chips, ved at titrere saltet fra chipsene med sølv(I)nitrat. Bagefter skal du sammenligne dit resultat med det tal, der står på posen.

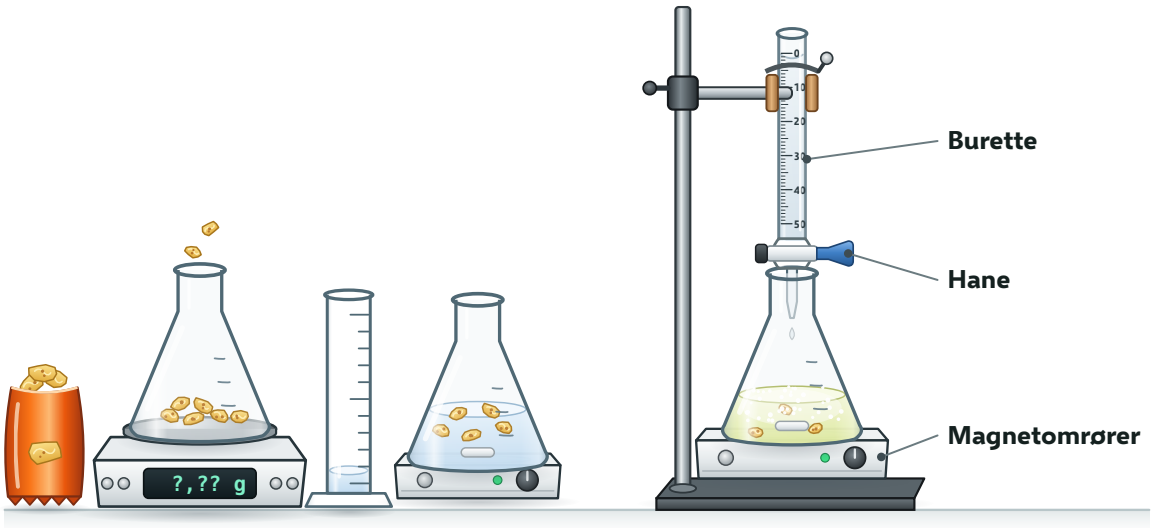
Chloridionerne fra saltet reagerer med sølv(I)ionerne fra buretten i forholdet 1 : 1, og der dannes et hvidt bundfald af sølv(I)chlorid. Indikatoren dichlorfluorescein farver opløsningen gulgrøn. Den sætter sig først på bundfaldet, når der ikke er mere chlorid i kolben, og så bliver bundfaldet lyserødt.

$$Ag^+(aq) + Cl^-(aq) \rightarrow AgCl(s)$$

Apparatur og kemikalier: vægt, burette i et stativ, lille tragt, konisk kolbe på 100 mL, måleglas på 50 mL, magnetomrører med magnet, bægerglas, spatel, chips, 0,0500 M sølv(I)nitrat, indikatoren 2′,7′-dichlorfluorescein, dextrin og demineraliseret vand.

Sikkerhed: Brug sikkerhedsbriller og kittel. Sølv(I)nitrat giver sorte pletter på hud og tøj.

Fremgangsmåde



Figur 1: Chipsene afvejes, saltet opløses i vand, og opløsningen titreres.

1. Skriv chipsenes mærke og saltindholdet pr. 100 g fra posen i skemaet.
2. Stil den koniske kolbe på vægten, og nulstil vægten. Smuldr omkring 2 g chips ned i kolben, og skriv massen i skemaet.
3. Tilsæt omkring 50 mL demineraliseret vand og magneten. Stil kolben på magnetomrøreren, og lad den røre i 5 minutter, så saltet bliver opløst.
4. Fyld imens buretten med sølv(I)nitrat gennem tragten, og tag tragten af. Lad lidt opløsning løbe ud i et bægerglas, så spidsen under hanen er fyldt. Aflæs buretten.

5. Tilsæt 10 til 15 dråber dichlorfluorescein og en spatelspids dextrin til kolben, og lad sølv(I)nitrat dryppe ned i kolben (figur 1). Dryp én dråbe ad gangen, når der kommer lyserøde skyer, som forsvinder igen.
6. Luk hanen, når hele indholdet i kolben er lyserødt, og farven bliver der i 30 sekunder (figur 2). Aflæs buretten.
7. Tag magneten op, og hæld indholdet af kolben i den beholder, din lærer viser dig. Det må ikke komme i vasken. Tøm buretten, som din lærer viser dig.



Figur 2: Sådan ser du, hvornår du skal stoppe.

Resultater

Chipsenes mærke	Salt pr. 100 g ifølge posen (g)

Måling	Resultat
Masse af chips (g)	
Buretten ved start (mL)	
Buretten ved omslaget (mL)	
Forbrug af sølv(I)nitrat (mL)	

Efterbehandling

1. Beregn forbruget, og skriv det i resultatskemaet. Forbruget er buretten ved omslaget minus buretten ved start. Regn derefter forbruget om til liter.

$$V(\mathrm{AgNO_3}) = \square\ \mathrm{mL} - \square\ \mathrm{mL} = \square\ \mathrm{mL} = \square\ \mathrm{L}$$

2. Trin 1: Beregn stofmængden af sølv(I)nitrat. Find formlerne i bilaget Formler og enheder. I de store felter skriver du først formlen og så tallene med enheder.

$$n(\mathrm{AgNO_3}) = \square = \square = \square\ \mathrm{mol}$$

3. Trin 2: Sølv(I)ioner og chloridioner reagerer i forholdet 1 : 1. Skriv stofmængden af natriumchlorid.

$$n(\mathrm{NaCl}) = n(\mathrm{AgNO_3}) = \square\ \mathrm{mol}$$

4. Trin 3: Beregn molarmassen og massen af natriumchlorid. Find molarmasserne for Na og Cl i det periodiske system.

$$M(\mathrm{NaCl}) = M(\mathrm{Na}) + M(\mathrm{Cl}) = \square\ \mathrm{g/mol}$$

$$m(\mathrm{NaCl}) = \square = \square = \square\ \mathrm{g}$$

5. Trin 4: Beregn, hvor mange procent salt chipsene indeholder.

$$m\%(\mathrm{NaCl}) = \square = \square = \square\ \%$$

6. Posen viser saltet pr. 100 g chips, og det er det samme som procent. Beregn afvigelsen fra tallet på posen. Tallet på posen er den forventede værdi.

$$\text{afvigelse} = \frac{\text{målt værdi} - \text{forventet værdi}}{\text{forventet værdi}} \cdot 100\ \%$$

$$\text{afvigelse} = \frac{\square\ \% - \square\ \%}{\square\ \%} \cdot 100\ \% = \square\ \%$$

7. En elev lukker hanen ved de første lyserøde skyer, som forsvinder igen. Forbruget bliver **for lille** / **for stort**, og saltindholdet bliver **for lavt** / **for højt**. Sæt en ring om det rigtige.